

MOD

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Tại kỳ thi Olympic tin học sinh viên Việt Nam 2025 được diễn ra tại *HCMC*, *Soren* gặp một bài toán rất là khó. Bài toán được phát biểu như sau:

Một mảng số nguyên a gồm n phần tử (trong đó n chia hết cho 3). Bạn có thể thực hiện vô hạn thao tác, mỗi thao tác cho phép chọn một phần tử bất kỳ trong mảng và tăng hoặc giảm nó đi 1 đơn vị. Xét phần dư của các phần tử khi chia cho 3. Gọi:

c_0 : số phần tử có $a_i \bmod 3 = 0$

c_1 : số phần tử có $a_i \bmod 3 = 1$

c_2 : số phần tử có $a_i \bmod 3 = 2$

Mảng được gọi là cân đối nếu: $c_0 = c_1 = c_2$

Hãy tìm cách biến mảng ban đầu thành một mảng cân đối bằng các thao tác trên, và in ra số thao tác ít nhất cần thực hiện. Vì bài toán quá khó nên bây giờ *Soren* vẫn chưa giải được, các bạn hãy giúp *Soren* giải quyết nó nhé!

Input

Gồm 2 dòng:

Dòng thứ 1 chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5 * 10^5$), $n \bmod 3 = 0$.

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra một số nguyên là số thao tác ít nhất để cân đối mảng.

Sample Input

```
3
3 5 9
```

Sample Output

1

Subtask

- 10% số test có $n = 3$
- 40% số test tiếp theo có $a_i \leq 2$
- 50% số test còn lại không có điều kiện gì thêm